

Адаптивный выбор параметров распределения сэмплирования для Monte Carlo оценки сходимости оптимизационной поверхности

Еникеев Арнольд

Консультант: Никита Киселёв

Эксперт: Андрей Грабовой

Курс: моя первая научная статья

МФТИ

2026-04-23

Цель исследования

Понимание локального поведения функции потерь возле минимума важно для исследования оптимального размера обучающей выборки.

Задача

Предложить метод масштаба Гауссовского сэмплирования около минимума, при котором квадратичная аппроксимация Тейлора будет выполняться с заданной точностью.

Предлагаемое решение

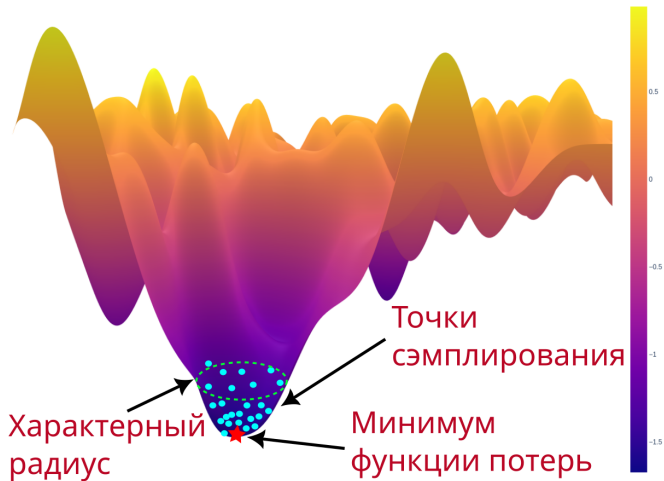
Предложим метод выбора параметра дисперсии сэмплирования на основе свойств матрицы Гессе в предположении её липшицевости.

$$\sigma^* = \sqrt{\frac{9\psi^2\lambda_{\min}^2(\mathbf{H}_d)}{L_{\mathbf{H}_d}^2\chi_{1-\varepsilon}^2(d)}}$$

Задача

Ландшафт $\mathcal{L}(\mathbf{w})$ исследуется с помощью гауссовского сэмплирования с центром в минимуме.

Задача состоит в том, чтобы найти максимальное значение параметра σ^* так, чтобы сэмплирование $\mathcal{N}(\mathbf{w}^*, \sigma^* \mathbf{I})$ отражало свойства окрестности минимума, в которой корректна аппроксимация Тейлора 2 порядка.



Постановка задачи

Для функции потерь $\mathcal{L}(\mathbf{w})$ с минимумом $\mathbf{w}^*$ проводится сэмплирование $\mathcal{N}(\mathbf{w}^*, \Sigma)$.

Проблема: пространство параметров анизотропно и имеет большую размерность.

Сэмплирование в подпространстве наибольшей кривизны:

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}^* + \mathbf{U}\mathbf{z}; \quad \mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma \mathbf{I}_d)$$

$\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_d] \in \mathbb{R}^d$ - матрица из d главных собственных векторов $\mathbf{H}$ Матрица Гессе в подпространстве наибольшей кривизны:

$$\mathbf{H}_d = \mathbf{U}^T \mathbf{H} \mathbf{U}$$

В таком случае, получаем, что у $\mathbf{H}_d$ будут большие положительные собственные значения, что пригодится в дальнейшей оценке параметра.

Цель работы: найти параметр σ^* , для которого при данном сэмплировании выполнено:

$$\sigma^* = \sup (\sigma > 0 : \mathbb{P}(\|\mathbf{w} - \mathbf{w}^*\| < R) > 1 - \varepsilon)$$

Квадратичная аппроксимация в окрестности $\mathbf{w}^*$: $\mathcal{L}(\mathbf{w}^* + \mathbf{h}) = \mathcal{L}(\mathbf{w}^*) + \frac{1}{2}\mathbf{h}^T \mathbf{H} \mathbf{h} + \rho(\mathbf{h})$

Предположение: матрица Гессе липшицева с константой $L_{\mathbf{H}}$.

Введём гиперпараметр $\psi \in \mathbb{R}_+$, который отвечает за точность аппроксимации.

Лемма: В подпространстве наибольшей кривизны для радиуса $R_\psi = \frac{3\psi\lambda_{\min}(\mathbf{H}_d)}{L_{\mathbf{H}}}$ для точек из шара $\mathcal{B}_{R_\psi}(\mathbf{w}^*)$ в 2-норме остаточный член аппроксимации Тейлора второго порядка удовлетворяет неравенству

$$|\rho(\mathbf{h})| \leq \psi \times \frac{1}{2} |\mathbf{h}^T \mathbf{H}_d \mathbf{h}|$$

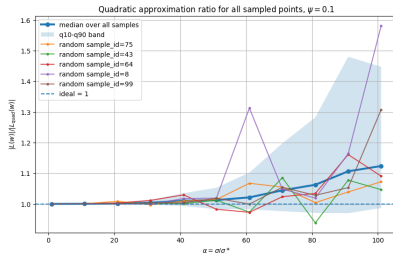
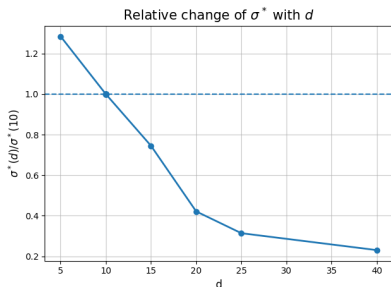
Теорема: Пусть в подпространстве d главных собственных векторов матрицы Гессе осуществляется сэмплирование: $\mathbf{w} = \mathbf{w}^* + \mathbf{U}_d \mathbf{z}$; $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_d)$.

Тогда максимальное значение параметра σ^* , при котором гауссовское сэмплирование попадает в $\mathcal{B}_{R_\psi}(\mathbf{w}^*)$ с вероятностью не менее $1 - \varepsilon$, задаётся формулой

$$\sigma^* = \sqrt{\frac{9\psi^2 \lambda_{\min}^2(\mathbf{H}_d)}{L_{\mathbf{H}_d}^2 \chi_{1-\varepsilon}^2(d)}}$$

Вычислительный эксперимент

Вычислительный эксперимент проводился для модели ResNet-18 на датасете CIFAR-10. На графиках показана зависимость значения σ^* от размерности d и поведение точности квадратичной аппроксимации при увеличении σ .



Результаты показали сильную зависимость оценки от выбора значения d и состоятельность предложенного метода выбора параметра σ^* .

1. В работе предложено адаптивное правило для выбора масштаба гауссовского сэмплирования вблизи минимума функции потерь. Метод основан на оценке характерного радиуса корректности аппроксимации Тейлора и приводит к явному выражению для максимально допустимого масштаба сэмплирования при заданной доверительной вероятности.
2. Эксперименты на ResNet-18, обученной на CIFAR-10, подтверждают предложенный подход. В частности, результаты показывают, что выбранный масштаб согласуется с областью, в которой аппроксимация второго порядка по Тейлору остаётся точной, тогда как более крупные возмущения быстро выводят за пределы этого режима.
3. Показан характер зависимости полученного выражения для σ^* от размерности d , что позволит эффективно использовать метод в будущих исследованиях.